
Proyecto Final:

“Desigualdad territorial y estructura socioeconómica en Tenerife: una lectura visual desde la renta (2021–2023)”

Presentado por Sara V. Guerrero Espinosa
28 de abril de 2026

Índice:

Introducción y objetivos del proyecto.....	1
Datos utilizados y construcción de la base de análisis.....	2
Arquitectura DataOps del proyecto.....	3
Narrativa visual y estrategia de diseño.....	5
Visualizaciones y análisis.....	11
Geografía de la renta.....	11
Distribución territorial de la renta por sección censal, 2023.....	11
Cambio territorial de la renta por sección censal, 2021–2023.....	12
Desigualdad económica a escala municipal.....	13
Ranking municipal de renta, 2023.....	13
Nivel de renta y desigualdad interna por municipio, 2023.....	14
Estructura socioeconómica de las secciones censales.....	15
Concentración territorial de los quintiles de renta, 2023.....	15
Composición de las fuentes de ingreso por quintil de renta, 2021–2023.....	16
Estructura sectorial del empleo por quintil de renta, 2021–2023.....	16
Conclusiones.....	17

Introducción y objetivos del proyecto

La desigualdad territorial no se expresa únicamente como diferencia de renta media entre unidades administrativas, sino como un fenómeno multidimensional que comprende la distribución interna de la renta dentro de cada territorio, la composición de sus fuentes de ingreso y las características socioeconómicas de sus unidades poblacionales. Abordar esta complejidad requiere trabajar a escalas de desagregación suficientemente finas como para que los contrastes internos resulten visibles, lo que justifica el empleo de la sección censal como unidad básica de análisis.

Este proyecto tomó Tenerife como caso de estudio con el propósito de analizar la desigualdad territorial a partir de datos de renta, fuentes de ingreso y ocupación para el periodo 2021-2023. La renta funcionó como eje articulador del análisis: permitió ordenar el territorio, identificar patrones espaciales y establecer grupos comparables de secciones censales. Las fuentes de ingreso y la estructura sectorial del empleo se incorporaron como variables de contexto, con el fin de vincular los distintos niveles de renta con las condiciones económicas y laborales que los acompañan. A partir de esta combinación, se construyó una narrativa visual orientada a revelar la lógica territorial de la desigualdad en la isla.

El proyecto respondió simultáneamente a dos objetivos de distinta naturaleza. Por un lado, un objetivo analítico: comprender cómo se distribuye la desigualdad de renta en Tenerife, cómo evolucionó durante el periodo considerado y qué rasgos socioeconómicos caracterizan a los distintos grupos territoriales. Por otro, un objetivo metodológico: construir ese análisis sobre un flujo de trabajo reproducible, automatizado y verificable, fundamentado en principios DataOps.

Objetivo general:

Analizar la desigualdad territorial en Tenerife entre 2021 y 2023 mediante visualizaciones derivadas de datos de renta, fuentes de ingreso y ocupación a nivel de sección censal, empleando un pipeline de datos estructurado bajo principios DataOps.

Objetivos específicos:

- Construir una narrativa visual coherente sobre la desigualdad territorial en Tenerife, que integre dimensiones espaciales, municipales y socioeconómicas a partir de datos de sección censal.
- Diseñar visualizaciones fundamentadas en la gramática de gráficos y en los principios del diseño de información, de forma que cada representación responda a una pregunta analítica específica y permita comparaciones claras entre territorios, años y grupos de renta.
- Implementar un flujo de trabajo reproducible bajo principios DataOps mediante Dagster, estructurando la carga, limpieza, transformación y generación de visualizaciones en assets, jobs, sensores y checks de calidad de datos.

Datos utilizados y construcción de la base de análisis

El proyecto utilizó tres fuentes de datos territoriales desagregadas a nivel de sección censal, disponibles para Canarias en el periodo 2021-2023. A partir de cada una se seleccionaron únicamente los registros correspondientes a la isla de Tenerife, que constituye el ámbito geográfico del análisis.

Renta por sección censal. La fuente principal procedió del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares elaborado por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) en articulación con el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta base proporcionó datos anuales de renta media y mediana por persona, por hogar y por unidad de consumo para cada sección censal. La mediana de renta por unidad de consumo se empleó como indicador central del nivel de vida territorial, dado que esta medida ofrece mayor robustez frente a valores extremos que la media y permite comparaciones más ajustadas entre hogares de diferente composición.

Distribución de la renta por fuente de ingresos. Como fuente complementaria se utilizaron datos de renta bruta media por persona desagregados según la fuente de ingresos: sueldos y salarios, pensiones, prestaciones por desempleo, otras prestaciones sociales y otros ingresos. Esta información, también disponible a nivel de sección censal, permitió analizar la composición de la renta en distintos grupos territoriales y observar si las diferencias de nivel de renta estaban también asociadas a diferencias en la estructura de los ingresos.

Rama de actividad. La tercera fuente correspondió al Censo Anual de Población en Viviendas elaborado por el INE, concretamente a los datos sobre población ocupada de 16 y más años por rama de actividad económica a nivel de sección censal. Esta información se incorporó para contextualizar los patrones de renta en relación con la estructura sectorial del empleo en cada grupo territorial.

La integración de estas fuentes requirió un proceso sistemático de limpieza, filtrado y homogeneización. Para cada base de datos se revisaron valores faltantes, se corrigieron tipos de datos y se estandarizaron los códigos de sección censal para posibilitar la vinculación entre tablas. El filtrado a Tenerife se realizó a partir del código de provincia y, en su caso, del código de municipio o isla incluido en los identificadores territoriales.

Durante la fase de transformación se construyeron las variables derivadas necesarias para el análisis. Los quintiles de renta seccionales se calcularon dentro de cada año a partir de la renta bruta media por persona, lo que permitió agrupar las secciones en cinco estratos comparables y usar esa clasificación como variable de agrupación en las visualizaciones de composición. A escala municipal, se calculó la mediana no ponderada de las medianas seccionales como indicador de renta típica municipal, y el ratio P90/P10 como medida de desigualdad interna. Este ratio se calculó a partir de los percentiles 90 y 10 de la distribución de las medianas seccionales dentro de cada municipio, de modo que valores más altos indicasen mayor dispersión interna de la renta.

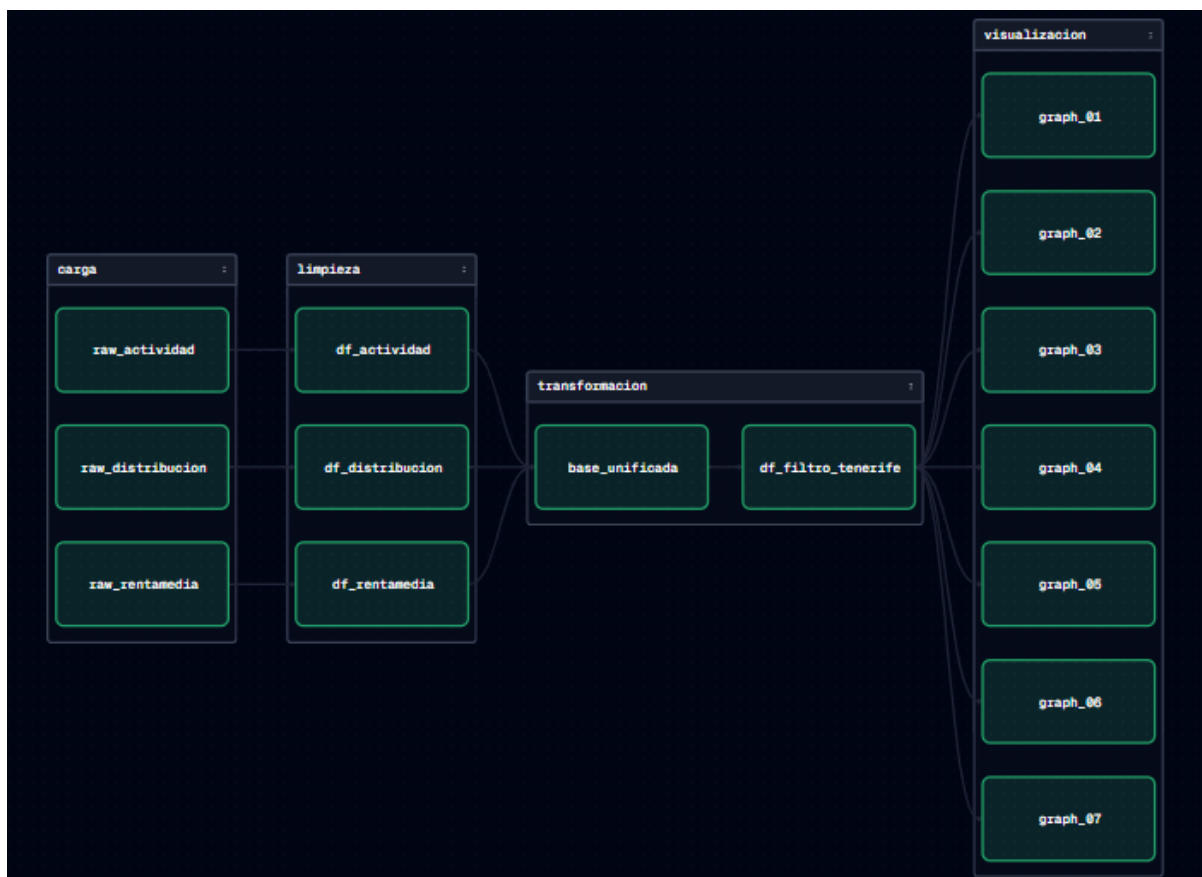
Finalmente, los datos alfanuméricos se vincularon con la cartografía de secciones censales del INE mediante los códigos de sección censal, lo que permitió representar los resultados en mapas

coropléticos. Esta integración resultó determinante para incorporar la dimensión espacial al análisis y observar si los patrones de renta presentaban continuidad territorial o fragmentación.

Arquitectura DataOps del proyecto

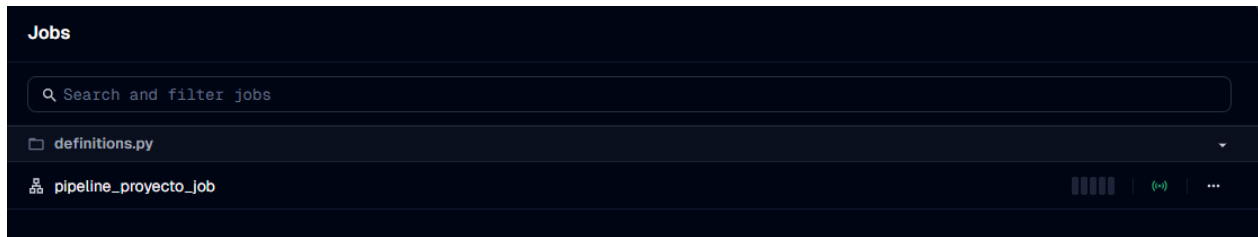
El proyecto adoptó un enfoque DataOps con el propósito de garantizar que el proceso de análisis fuera reproducible, automatizado y verificable desde el origen de los datos hasta la generación de las visualizaciones. Frente a un flujo de trabajo basado en scripts ejecutados de forma manual y secuencial, el enfoque DataOps implicó estructurar el pipeline como un conjunto de componentes con responsabilidades definidas, dependencias explícitas y mecanismos de validación integrados. Esta arquitectura no solo facilitó la detección temprana de errores, sino que también reforzó la trazabilidad del proceso, al vincular cada resultado visual con las transformaciones y los datos que lo produjeron.

El flujo de trabajo se orquestó mediante Dagster, donde cada etapa del proceso se definió como un conjunto de assets. Esta organización permitió separar las tareas de carga, limpieza, transformación y visualización, de modo que cada componente del proyecto tuviera una función específica dentro del pipeline. La división en assets facilitó la modularidad del sistema, ya que cada parte podía revisarse, ejecutarse o modificarse sin alterar necesariamente el resto del flujo.

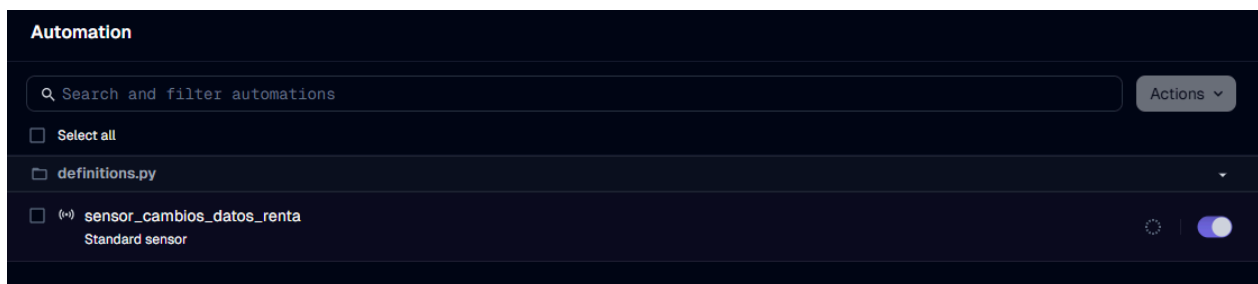


La automatización del pipeline se implementó mediante dos mecanismos complementarios. Por un lado, se definieron jobs que agruparon subconjuntos de assets y permitieron ejecutar el flujo

completo, o partes específicas de él, sin necesidad de invocar manualmente cada función. Un job puede abarcar desde la carga hasta la generación de visualizaciones, lo que eliminó la necesidad de gestionar dependencias de ejecución fuera del propio sistema de orquestación.



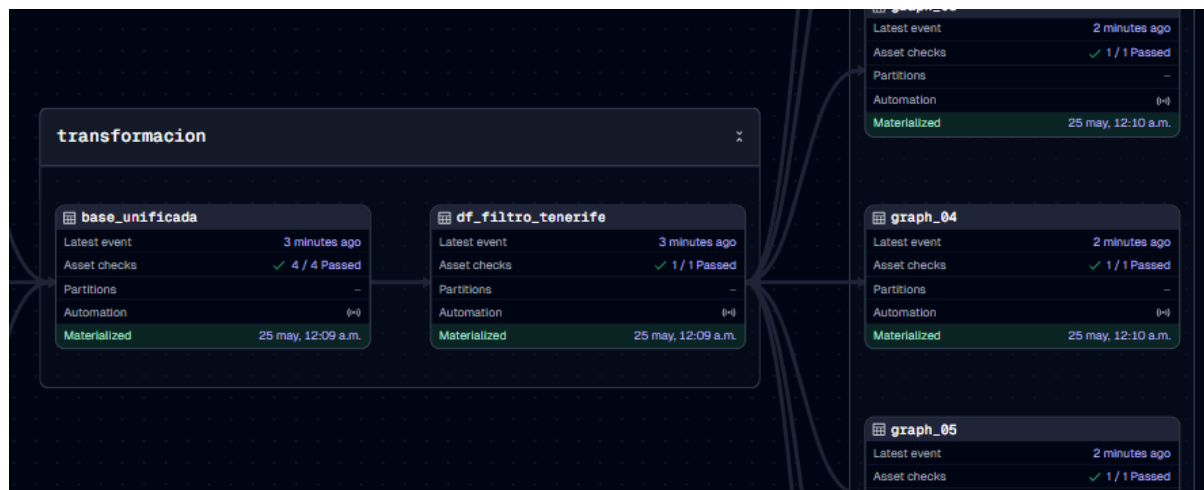
Por otro lado, se incorporó un sensor para la detección automática de cambios en los archivos de datos fuente. En Dagster, un sensor es un proceso que evalúa periódicamente una condición y desencadena la ejecución de un job cuando dicha condición se cumple. En este caso, el sensor monitorizó el estado de los archivos de entrada y activó el pipeline al detectar modificaciones. Con ello, se redujo la dependencia de ejecuciones manuales y se facilitó la actualización de las visualizaciones ante posibles cambios en los datos.



El control de la calidad se integró en el pipeline mediante asset checks, que son validaciones asociadas a assets específicos y que Dagster ejecuta junto con la materialización de los mismos. Los checks aplicados cubrieron múltiples aspectos, algunos de estos fueron:

- Verificación de la estructura de las tablas: presencia de columnas esperadas y tipos de datos correctos.
- Detección de valores nulos en variables críticas para el análisis, como el código de sección censal o la variable de renta.
- Comprobación de rangos plausibles para las variables numéricas, con el fin de identificar valores anómalos que pudieran distorsionar los resultados.
- Validación de la coherencia referencial entre tablas, en particular la correspondencia entre los códigos de sección censal de los datos alfanuméricos y los de la cartografía.
- Correcta exportación de visualizaciones

Al ejecutarse de forma automática antes del uso de cada asset en fases posteriores, estos checks garantizaron que los errores en datos intermedios no se propagaran silenciosamente hasta las visualizaciones finales.



Checks (4)

Execute all

check_base_unificada_dimensiones

Overview

Execution history

Automation history

Filter checks

check_base_uni_da_dimensiones

Succeeded

check_base_unif_a_entre_fuentes

Succeeded

check_base_unifL_entajes_ingresos

Succeeded

check_base_unifL_variables_renta

Succeeded

About

This is a non-blocking asset check.

Verifica que la base unificada tenga la estructura esperada: 2046 filas, 54 municipios, 3 años, columnas integradas de renta, distribución de ingresos y actividad económica.

Latest execution

Evaluation result	Timestamp	Target materialization	Partition
Passed	25 may, 12:08 a.m.	25 may, 12:09 a.m.	—

Metadata

años_esperados

2021, 2022, 2023

años_observados

2021, 2022, 2023

columnas

19

columnas_faltantes

Show Markdown

duplicados_por_año_seccion_municipio

0

filas

2046

filas_esperadas

2046

filas_observadas

2046

municipios_esperados

54

municipios_observados

54

nombres_columnas

Show Markdown

nulos_en_claves

0

El código del proyecto se gestionó mediante Git y se alojó en GitHub, lo que permitió mantener un historial de versiones, registrar las decisiones de implementación y recuperar estados anteriores del pipeline en caso necesario. La práctica de versionado resulta especialmente relevante en proyectos DataOps, donde los cambios en el código de transformación o en los parámetros de los checks pueden tener efectos en cascada sobre los resultados.

Finalmente, las visualizaciones generadas se publicaron mediante GitHub Pages, lo que permitió presentar el producto final de forma accesible y organizada. Esta combinación de versionado del código y publicación del resultado reforzó la transparencia del proceso al vincular de manera trazable el repositorio con el producto visible.

Enlace a GitHub: [Proyecto Final de Visualización - GitHub Sara Guerrero](#)

Narrativa visual y estrategia de diseño

La historia visual del proyecto se construyó a partir de una idea central: la desigualdad territorial en Tenerife podía observarse mejor si la renta se analizaba no solo como un valor económico,

sino también como una expresión espacial y social. El proyecto se articuló en torno a una progresión analítica que avanza de lo espacial a lo socioeconómico. El punto de partida fue la pregunta más amplia posible: dónde se localiza la desigualdad de renta en Tenerife.

El primer paso fue mirar la renta desde el territorio. Antes de comparar municipios o grupos sociales, se consideró necesario observar cómo se distribuía la renta entre las secciones censales. Para esta primera lectura se eligió un mapa de renta de 2023, ya que el mapa permitía ver la desigualdad como un fenómeno espacial. La pregunta no era solo qué secciones tenían más o menos renta, sino dónde se encontraban y observar posibles patrones de concentración, continuidad o contraste entre secciones próximas.

Gráfico 01 - ¿Dónde se concentran las secciones de mayor y menor renta en Tenerife?

Componente	Descripción / variable
Dataset	Renta por sección censal en Tenerife para 2023.
Variable	Mediana de la renta por unidad de consumo.
Geometría	Mapa coroplético por sección censal para representar diferencias territoriales finas.
Estéticas	La longitud y latitud definen la geometría de cada sección; el relleno representa el nivel de renta.
Escalas	Escala secuencial cálida para mostrar menor a mayor renta; los tonos más intensos indican valores más altos.
Etiquetas	Título con variable, territorio y año; subtítulo indicando que el nivel es seccional; leyenda en euros.

Después de ubicar la desigualdad en el territorio, surgió una segunda pregunta: si esa distribución era resultado de una situación reciente o si había cambiado durante los años disponibles. Por ello, se incorporó un mapa de cambio entre 2021 y 2023. Esta visualización mantuvo la lectura territorial del primer mapa, pero desplazó la atención desde el nivel de renta hacia su evolución. Así, se buscó observar qué zonas habían mejorado, cuáles se habían mantenido y cuáles habían perdido posición relativa.

Gráfico 02 - ¿Qué secciones cambiaron más o menos entre 2021 y 2023?

Componente	Descripción / variable
Dataset	Renta por sección censal en Tenerife para 2021 y 2023.
Variable	Cambio porcentual de la mediana de renta por unidad de consumo: $((\text{renta}_{2023} - \text{renta}_{2021}) / \text{renta}_{2021}) * 100$.
Geometría	Mapa coroplético de cambio porcentual por sección censal.

Estéticas	Longitud y latitud construyen las secciones; el relleno representa el cambio porcentual.
Escalas	Escala divergente centrada en 0, con rojo para disminución, amarillo para estabilidad relativa y verde para aumento. La escala se limita aproximadamente entre -40% y 40% para evitar que valores extremos dominen la lectura.
Etiquetas	Título indicando la variable que se representa con periodo 2021–2023; subtítulo indicando nivel seccional; leyenda en porcentaje; nota para secciones sin dato si aparecen en gris.

Una vez revisada la dimensión espacial, el análisis pasó a una escala más agregada. Se planteó entonces cómo se comparaban los municipios de Tenerife entre sí. Para responder esta pregunta se utilizó un ranking municipal de renta. Esta decisión permitió resumir la información territorial en una comparación más directa y fácil de leer. El ranking ayudó a ordenar los municipios y a identificar contrastes generales que en el mapa podían aparecer más dispersos.

Gráfico 03 - ¿Qué municipios tienen mayor y menor nivel de renta seccional típica?

Componente	Descripción / variable
Dataset	Renta por sección censal en Tenerife, agregada a nivel municipal para 2023.
Variable	Mediana no ponderada de las medianas seccionales dentro de cada municipio. La variable original por sección es la mediana de la renta por unidad de consumo.
Geometría	Barras horizontales ordenadas para comparar los 31 municipios.
Estéticas	Eje Y con municipios ordenados por renta; eje X con el valor municipal de renta agregado; longitud de barra representa el nivel de renta.
Escalas	Escala continua en euros; línea vertical de referencia con la mediana de los valores municipales.
Etiquetas	Valor en euros al final de cada barra; subtítulo aclarando que la renta municipal se calculó como mediana no ponderada de sus secciones censales.

Sin embargo, comparar municipios por su nivel de renta no resultaba suficiente. Un municipio podía presentar una renta relativamente alta y, al mismo tiempo, contener diferencias internas importantes entre sus secciones. Por eso se planteó una nueva pregunta: cómo se relacionaban el nivel de renta y la desigualdad interna de cada municipio. Para explorar esta relación se eligió un gráfico de dispersión entre renta y ratio P90/P10, porque permitía observar ambas dimensiones al mismo tiempo. De este modo, el análisis municipal no se limitó a ordenar territorios, sino que también incorporó la desigualdad dentro de ellos.

Gráfico 04 - ¿Qué relación hay entre nivel de renta municipal y desigualdad interna?

Componente	Descripción / variable
Dataset	Renta por sección censal en Tenerife para 2021 y 2023.
Variable X	Mediana no ponderada de las medianas seccionales de renta por unidad de consumo dentro de cada municipio.
Variable Y	Ratio P90/P10 municipal como medida de desigualdad interna.
Geometría	Diagrama de dispersión, donde cada punto representa un municipio.
Estéticas	Posición horizontal representa nivel de renta; posición vertical representa desigualdad interna; etiquetas identifican a los municipios.
Escalas	Escalas continuas en euros y ratio; líneas de referencia vertical y horizontal con las medianas de los valores municipales para formar cuadrantes.
Etiquetas	Título orientado a renta y desigualdad; subtítulo aclarando la agregación municipal; ejes con unidades claras.

A partir de estas primeras lecturas, se buscó volver a la escala de sección censal, pero con una estrategia que facilitara la comparación. Para ello, las secciones se agruparon en quintiles de renta. Esta decisión permitió pasar de una lectura individual de cada sección a una lectura por grupos, desde las zonas de menor renta hasta las de mayor renta. El mapa de quintiles sirvió como punto de conexión entre la geografía de la renta y el análisis socioeconómico posterior.

Gráfico 05 - ¿Qué secciones pertenecen a cada quintil de renta?

Componente	Descripción / variable
Dataset	Renta bruta media por persona por sección censal en Tenerife para 2023.
Variable	Quintil seccional calculado con renta bruta media por persona.
Geometría	Mapa categórico ordinal por sección censal.
Estéticas	Longitud y latitud forman la geometría; el relleno identifica el quintil de renta.
Escalas	Paleta secuencial ordinal, preferiblemente tipo cubehelix morada, donde Q1 es más claro y Q5 más oscuro.
Etiquetas	Leyenda ordenada como Q1 menor renta, Q2, Q3, Q4, Q5 mayor renta; subtítulo aclarando que los quintiles se calcularon con renta bruta media por persona.

Una vez definidos los grupos de renta, la siguiente pregunta fue de dónde provenía la renta en cada uno de ellos. No interesaba únicamente saber qué secciones tenían mayor o menor renta, sino también si la composición de esa renta cambiaba entre grupos. Para ello, se utilizó una visualización de composición de ingresos por quintil. Esta elección permitió comparar el peso relativo de salarios, pensiones, prestaciones y otras fuentes, y aportó una lectura más social de la desigualdad económica.

Gráfico 06 - ¿Las zonas de menor y mayor renta tienen estructuras de ingreso distintas?

Componente	Descripción / variable
Dataset	Distribución de la renta bruta media por persona según fuente de ingresos, por sección censal y año en Tenerife
Variable de agrupación	Quintiles seccionales calculados con renta bruta media por persona dentro de cada año.
Variable representada	Porcentaje medio de cada fuente de ingreso: sueldos y salarios, pensiones, prestaciones por desempleo, otras prestaciones y otros ingresos.
Geometría	Barras apiladas para mostrar la composición proporcional de la renta bruta dentro de cada quintil.
Estéticas	Eje X con quintiles; eje Y con distribución media de la renta bruta; color identifica fuente de ingresos; facetas separan años.
Escalas	Eje Y de 0 a 100%; paleta cualitativa consistente para fuentes de ingreso.
Etiquetas	Título centrado en composición de renta bruta; subtítulo indicando que los quintiles se calcularon con renta bruta media por persona; leyenda inferior para no competir con los paneles.

Finalmente, se incorporó la estructura sectorial del empleo para observar qué tipo de actividad económica acompañaba a cada grupo de renta. Esta última visualización respondió a la pregunta de si las diferencias de renta también se reflejaban en distintas composiciones ocupacionales. Para ello, se representó la composición sectorial del empleo por quintil de renta. Esta decisión permitió cerrar la narrativa con una lectura más amplia, en la que la desigualdad territorial se relacionó con la estructura económica de las secciones censales.

Gráfico 07 - ¿La estructura sectorial del empleo cambia entre quintiles de renta?

Componente	Descripción / variable
Dataset	Actividad económica por sección censal y año en Tenerife.

Variable de agrupación	Quintiles seccionales de renta. Para mantener coherencia con los gráficos 05 y 06, conviene calcularlos con renta bruta media por persona dentro de cada año.
Variable representada	Porcentaje medio de trabajadores por sector económico: servicios, construcción, industria, agricultura/ganadería/pesca y no consta.
Geometría	Barras apiladas para mostrar la composición sectorial media del empleo por quintil.
Estéticas	Eje X con quintiles; eje Y con distribución media del empleo por sector; color identifica sector económico; facetas separan años.
Escalas	Eje Y de 0 a 100%; paleta cualitativa diferenciada por sector
Etiquetas	Título indicando composición sectorial del empleo por quintil seccional; subtítulo aclarando la variable usada para construir quintiles; leyenda inferior.

La renta

La renta operó a lo largo de toda la narrativa como variable articuladora. Sin embargo, se utilizaron dos definiciones distintas según la fuente y el propósito analítico: la mediana de la renta por unidad de consumo para las comparaciones de nivel de vida territorial, por ser una medida robusta y comparable entre hogares de diferente composición; y la renta bruta media por persona para la construcción de quintiles en las visualizaciones de composición de ingresos y empleo, dado que las fuentes de ingresos desagregadas estaban disponibles bajo esa definición. Esta distinción metodológica se recoge explícitamente en las fichas de cada visualización.

Coherencia del diseño

La estrategia de diseño buscó mantener tres principios a lo largo de todo el conjunto de visualizaciones: coherencia en los sistemas de color para variables equivalentes, continuidad en los ejes cuando se compara la misma magnitud entre gráficos, y adecuación entre el tipo de geometría y la pregunta que la visualización debe responder. Los mapas se reservaron para preguntas de naturaleza espacial; el gráfico de barras horizontal, para comparaciones ordinales entre municipios; el diagrama de dispersión, para explorar relaciones bivariadas; y las barras apiladas, para mostrar la composición proporcional de variables categóricas dentro de grupos. Esta correspondencia entre geometría y pregunta analítica constituye el núcleo de la gramática de gráficos aplicada al proyecto.

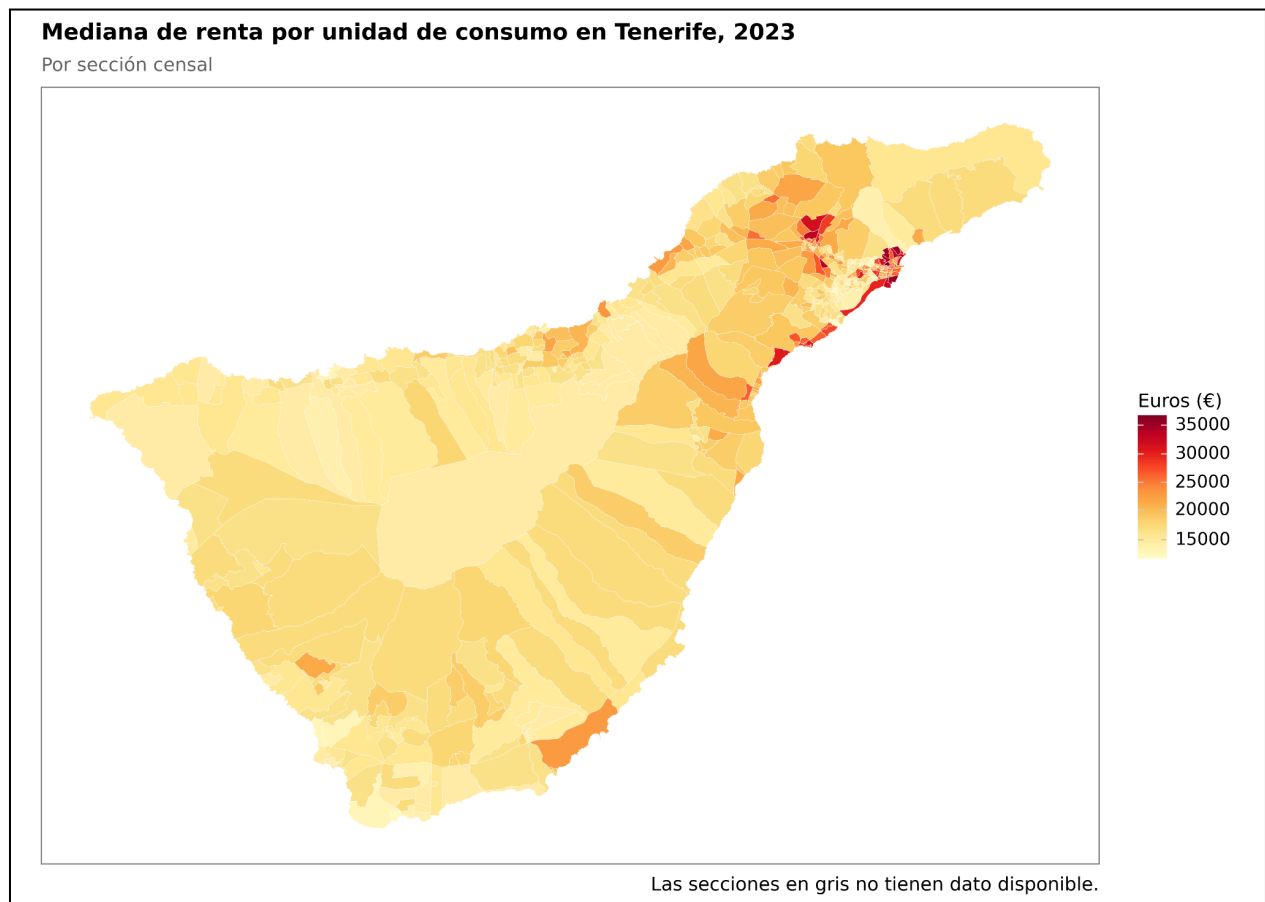
Visualizaciones y análisis

Las visualizaciones se presentan en el mismo orden que define la narrativa visual del proyecto, siguiendo el recorrido desde la escala territorial amplia hacia el análisis socioeconómico por grupos de renta.

Geografía de la renta

Distribución territorial de la renta por sección censal, 2023

La primera visualización representó la mediana de renta por unidad de consumo en 2023 a nivel de sección censal. El propósito fue identificar los patrones espaciales de la distribución de la renta en Tenerife antes de introducir cualquier comparación temporal o municipal.



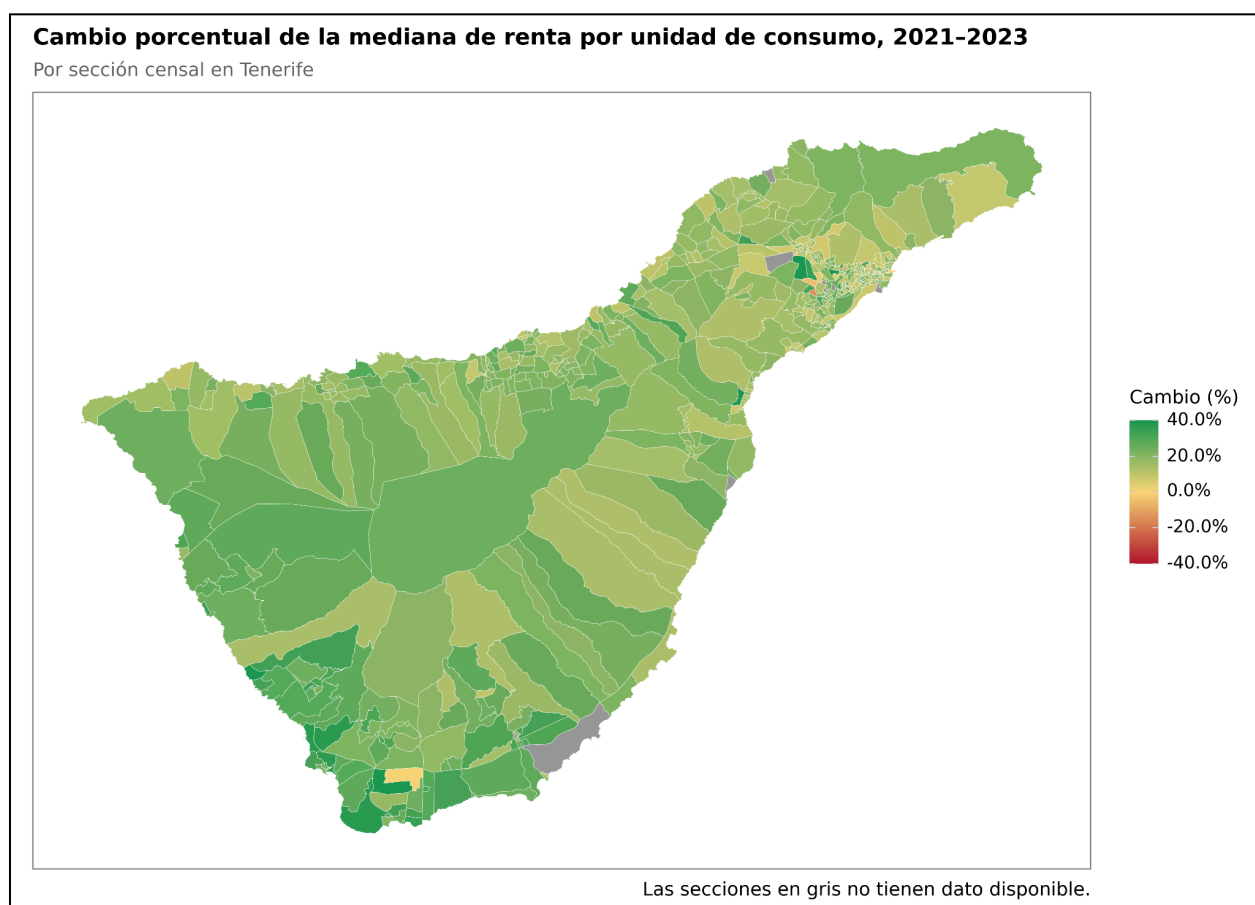
Enlace a GitHub Pages: [GitHub Pages: graph_01_mapa_renta_seccional_2023.png](#)

El mapa reveló una distribución territorial claramente no aleatoria de la renta. Las secciones censales con valores más elevados se concentraron principalmente en áreas del entorno metropolitano de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, así como en determinados núcleos costeros. En contraste, amplias zonas del interior insular y de la comarca del sur presentaron rentas más moderadas. La escala seccional resultó analíticamente relevante porque permitió detectar contrastes internos que habrían quedado enmascarados en una lectura

exclusivamente municipal: municipios que en términos medios aparecen en posiciones similares pueden albergar secciones censales con rentas muy dispares. Este primer mapa estableció, por tanto, que la desigualdad de renta en Tenerife posee una organización territorial estructurada y no uniforme, lo que justificó el análisis posterior a esta escala de desagregación.

Cambio territorial de la renta por sección censal, 2021–2023

La segunda visualización representó el cambio porcentual de la mediana de renta por unidad de consumo entre 2021 y 2023. Frente al mapa anterior, que mostró el nivel de renta en un año dado, este mapa desplazó la atención hacia la dinámica temporal: si la distribución territorial observada en 2023 era el resultado de una evolución homogénea o si, por el contrario, algunas zonas habían mejorado o empeorado su posición relativa durante el periodo.



Enlace a GitHub Pages: [GitHub Pages: graph 02 mapa cambio renta 2021 2023.png](#)

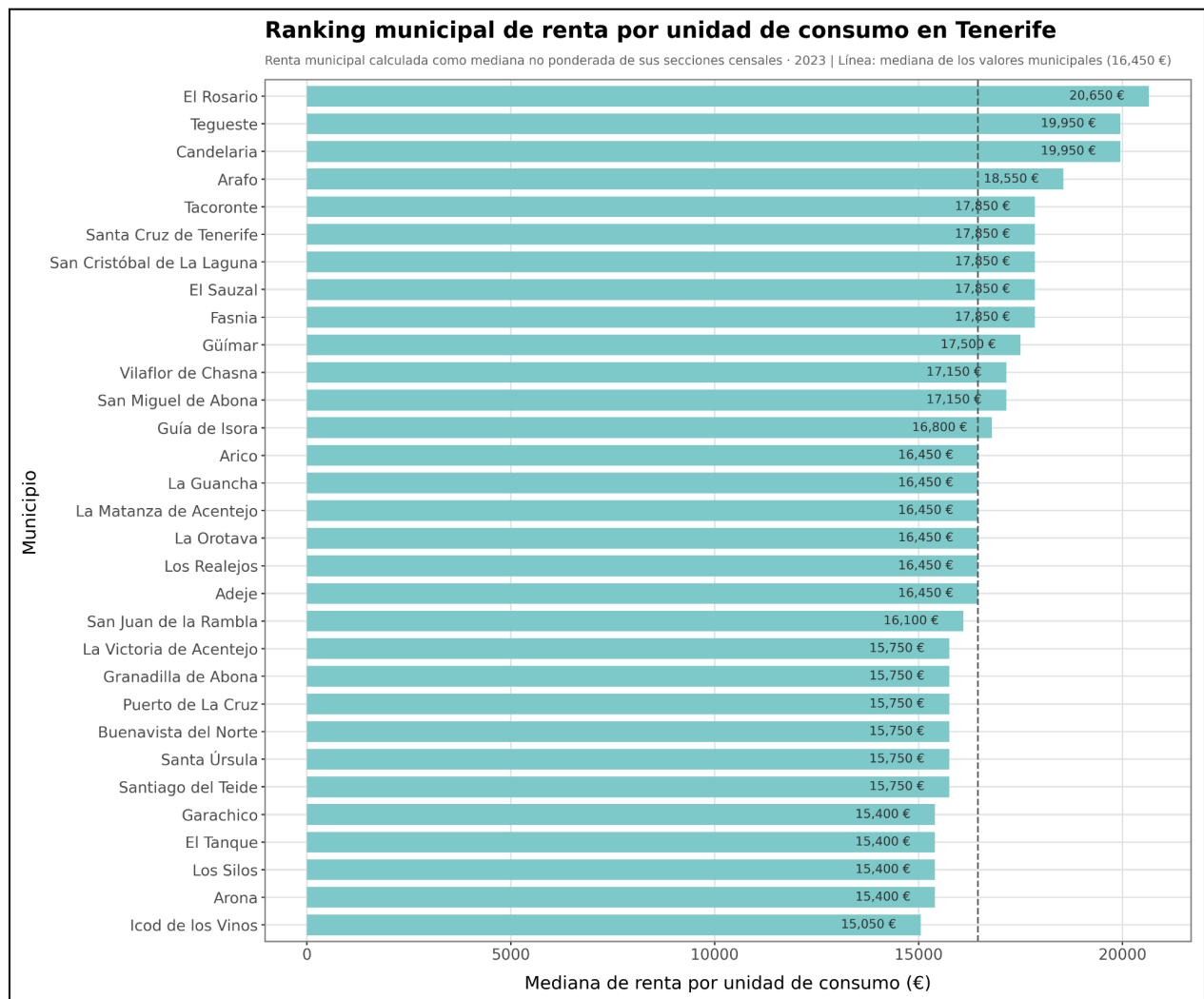
El mapa de cambio mostró que la mayoría de las secciones censales de Tenerife registraron aumentos de renta entre 2021 y 2023, lo que se manifestó en una presencia dominante de tonos verdes en el territorio. No obstante, la intensidad de ese crecimiento no fue homogénea: algunas zonas experimentaron incrementos notablemente mayores que la media insular, mientras que otras mostraron aumentos más modestos o, en algunos casos, variaciones negativas. Esta heterogeneidad en la evolución territorial es relevante porque señala que el crecimiento general de la renta no redujo necesariamente las brechas existentes: si las secciones que ya partían de

rentas más altas crecieron a mayor ritmo, la mejora generalizada pudo ser compatible con un mantenimiento o incluso un incremento de la desigualdad territorial.

Desigualdad económica a escala municipal

Ranking municipal de renta, 2023

La tercera visualización presentó un ranking de los 31 municipios de Tenerife ordenados por su renta seccional típica en 2023, calculada como la mediana no ponderada de las medianas seccionales dentro de cada municipio. El gráfico de barras horizontales permitió comparar de forma directa y ordenada la posición relativa de cada municipio.



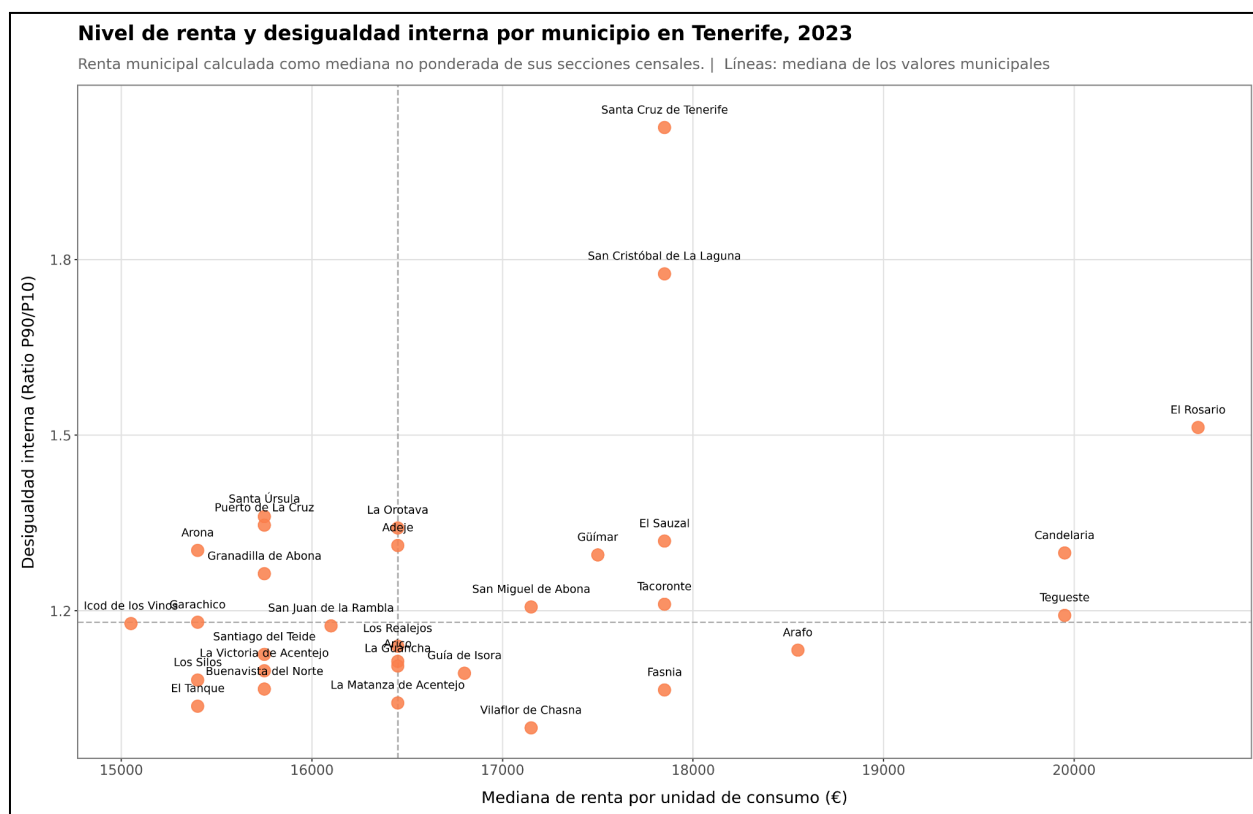
Enlace a GitHub Pages: [GitHub Pages: graph_03_ranking_municipal_renta_2023.png](#)

El ranking mostró una jerarquía municipal clara. En las posiciones más altas se situaron municipios como El Rosario, Tegueste y Candelaria, todos ellos del área metropolitana o de su periferia inmediata, lo que refuerza la lectura espacial del primer mapa. En el extremo inferior del ranking aparecieron municipios como Icod de los Vinos, Arona, Los Silos, El Tanque y Garachico, de características geográficas y económicas diversas. La línea de referencia

correspondiente a la mediana de los valores municipales facilitó la distinción entre municipios en posición favorable y desfavorable respecto al conjunto insular. Esta visualización cumplió una función de síntesis comparativa, aunque también puso de manifiesto su propia limitación analítica: el nivel de renta municipal no informa sobre la distribución interna de la renta dentro de cada municipio, lo que motivó la visualización siguiente.

Nivel de renta y desigualdad interna por municipio, 2023

La cuarta visualización relacionó el nivel de renta municipal con la desigualdad interna, medida mediante el ratio P90/P10. Este indicador expresa el cociente entre el percentil 90 y el percentil 10 de la distribución de las medianas seccionales dentro de cada municipio: valores más altos indican mayor dispersión interna entre las secciones del municipio. El diagrama de dispersión permitió observar ambas dimensiones simultáneamente, con líneas de referencia que delimitaron cuatro cuadrantes analíticos.



Enlace a GitHub Pages: [GitHub Pages: graph_04_scatter_renta_vs_desigualdad_2023.png](#)

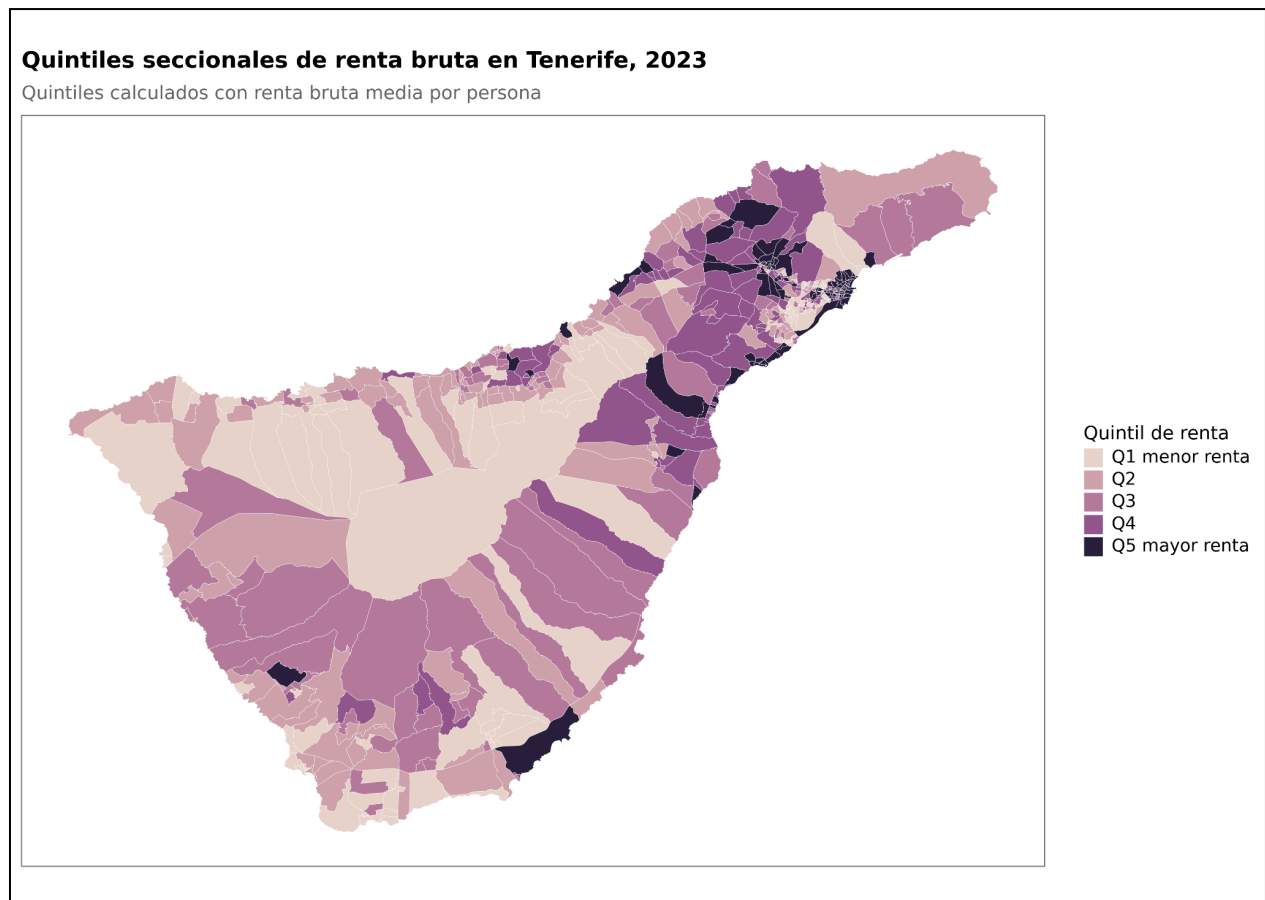
Los resultados mostraron que el nivel de renta municipal y la desigualdad interna no presentan una relación lineal clara. Municipios como Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y El Rosario, que ocupan posiciones altas en el ranking de renta, se situaron también en valores elevados de desigualdad interna, lo que indica la coexistencia de secciones censales de renta muy diferente dentro de un mismo municipio. Este patrón es coherente con la naturaleza de los grandes municipios metropolitanos, donde zonas de alta renta y zonas deprimidas pueden encontrarse en relativa proximidad geográfica. En el extremo contrario, algunos municipios de menor renta presentaron también menor dispersión interna, lo que sugiere una mayor

homogeneidad socioeconómica de su tejido territorial. La división en cuadrantes resultó un recurso eficaz para tipificar los municipios en función de su perfil combinado de renta y desigualdad, evidenciando que una lectura unidimensional basada exclusivamente en el nivel de renta resulta insuficiente para caracterizar la heterogeneidad territorial.

Estructura socioeconómica de las secciones censales

Concentración territorial de los quintiles de renta, 2023

La quinta visualización representó los quintiles de renta bruta media por persona calculados para 2023. Las secciones censales se clasificaron en cinco grupos ordinales, desde el quintil Q1 (menor renta) hasta el quintil Q5 (mayor renta), y se representaron cartográficamente. Este mapa sirvió de puente entre la lectura espacial del bloque anterior y el análisis socioeconómico por grupos que se desarrolla en las dos visualizaciones siguientes.



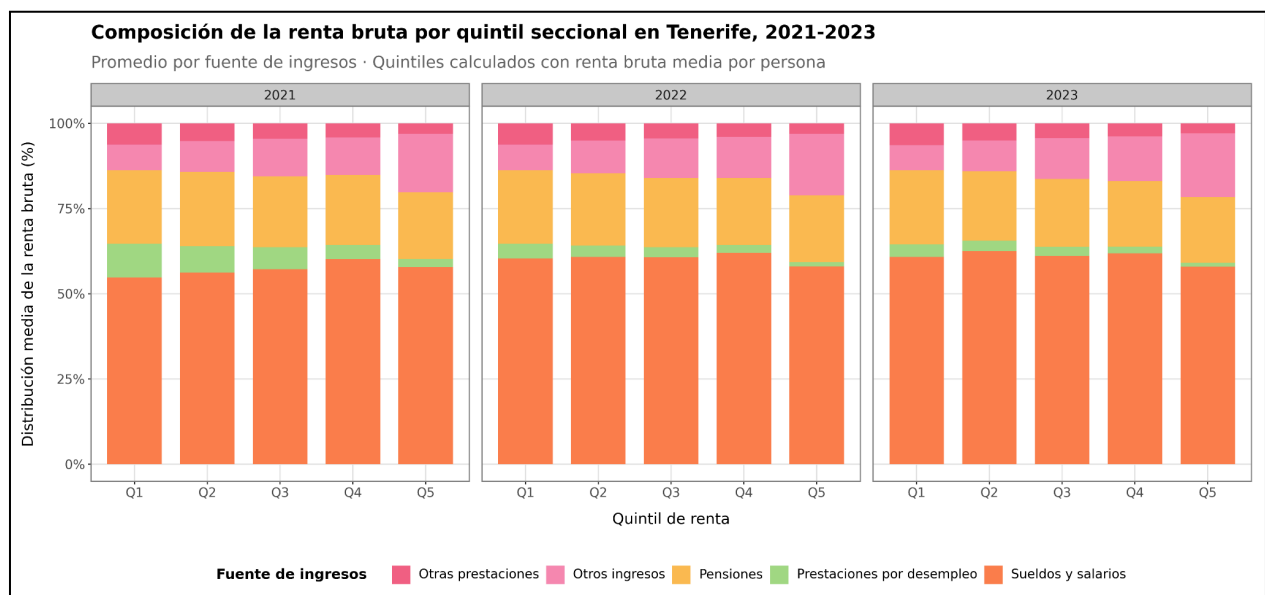
Enlace a GitHub Pages: [GitHub Pages: graph_05_mapa_quintiles_renta_2023.png](#)

El mapa de quintiles confirmó que los niveles de renta en Tenerife presentan una distribución espacialmente estructurada. Las secciones del quintil más alto no se dispersaron de forma aleatoria por el territorio, sino que tendieron a agruparse en áreas específicas, coherentes con los patrones observados en el primer mapa. De igual forma, las secciones del quintil más bajo ocuparon zonas diferenciadas. Esta concentración espacial de los grupos de renta es un indicador de segregación territorial: la posición socioeconómica de las secciones censales no es

independiente de su localización geográfica. Al mismo tiempo, el mapa reveló la existencia de secciones de distintos quintiles en relativa proximidad, lo que evidencia la heterogeneidad interna de algunas zonas de la isla.

Composición de las fuentes de ingreso por quintil de renta, 2021–2023

La sexta visualización analizó la composición de la renta bruta media por persona según la fuente de ingresos, desagregada por quintil seccional y año. Las barras apiladas al 100% permitieron comparar el peso relativo de sueldos y salarios, pensiones, prestaciones por desempleo, otras prestaciones sociales y otros ingresos en cada grupo territorial y en cada uno de los dos años.

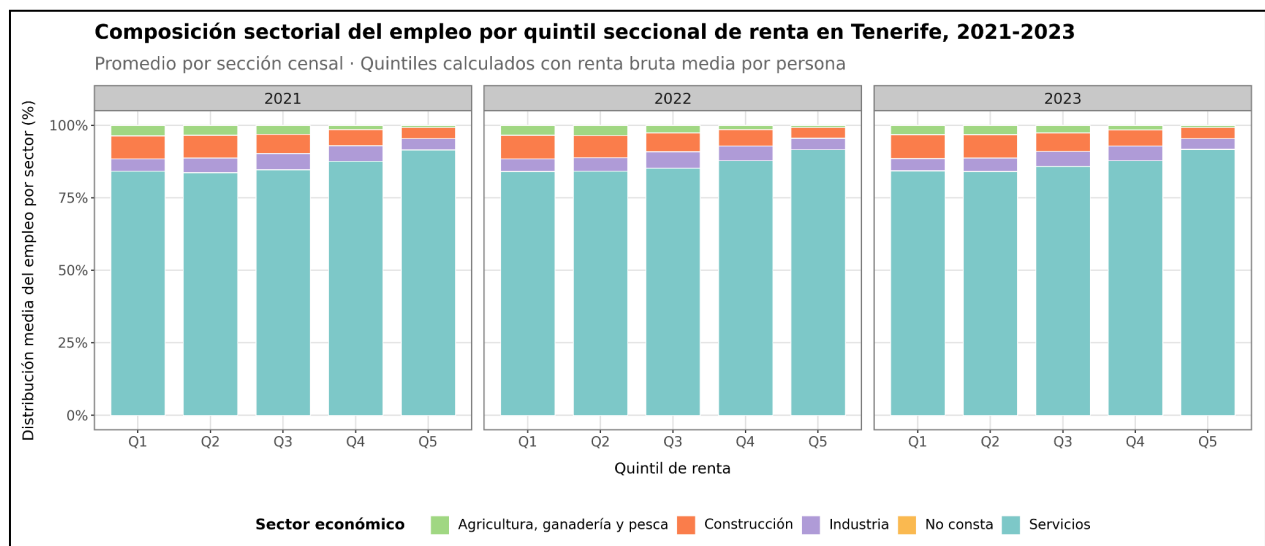


Enlace a GitHub Pages: [GitHub Pages: graph_06_composicion_renta_quintil_2021_2023.png](#)

Los sueldos y salarios constituyeron la fuente principal de renta en todos los quintiles y en ambos años, aunque con variaciones en su peso relativo entre grupos. En los quintiles superiores, esta fuente tendió a representar una proporción algo mayor del total de la renta bruta, mientras que en los quintiles inferiores el peso de las pensiones, las prestaciones por desempleo y otras prestaciones sociales fue relativamente más significativo. Esta diferencia en la composición de los ingresos revela que la desigualdad entre grupos de renta no se reduce a una diferencia de nivel, sino que también refleja diferencias en la naturaleza de las fuentes que la sostienen. Las secciones de menor renta se apoyan en mayor medida en transferencias del sistema de protección social, mientras que las de mayor renta presentan una mayor participación de rentas del trabajo. El patrón de composición se mantuvo relativamente estable entre 2021 y 2023, lo que sugiere que la estructura de ingresos por grupos territoriales no experimentó transformaciones significativas durante el periodo analizado.

Estructura sectorial del empleo por quintil de renta, 2021–2023

La séptima y última visualización representó la composición sectorial del empleo por quintil seccional de renta bruta, comparando los dos años disponibles. Las categorías sectoriales consideradas fueron servicios, construcción, industria, agricultura/ganadería/pesca y no consta.



Enlace a GitHub Pages: [GitHub Pages: graph_07_composicion_sectorial_quintil_2021_2023.png](#)

El sector servicios dominó ampliamente la estructura del empleo en todos los quintiles y años, lo que es coherente con la naturaleza de la economía de Tenerife, fuertemente orientada al turismo y a las actividades terciarias. No obstante, se identificaron diferencias en el peso relativo de los sectores secundario y primario entre grupos de renta. En los quintiles superiores, el sector servicios tendió a concentrar una proporción más alta de la ocupación, mientras que en los quintiles medios e inferiores los sectores de construcción, industria y agricultura mantuvieron una presencia relativa algo mayor. Este resultado sugiere que las secciones de menor renta albergan una estructura laboral más diversificada sectorialmente, aunque dentro de una economía terciaria predominante, y que los empleos en sectores no terciarios tienden a asociarse con niveles de renta inferiores, lo que puede reflejar diferencias en los niveles salariales medios entre sectores. La estabilidad del patrón entre 2021 y 2023 indica que la estructura sectorial del empleo no experimentó recomposiciones relevantes durante el periodo considerado.

Conclusiones

El proyecto permitió analizar la desigualdad territorial en Tenerife a partir de una lectura visual de la renta, las fuentes de ingreso y la estructura sectorial del empleo. La renta se utilizó como eje principal del análisis, ya que permitió ordenar el territorio y reconocer diferencias entre secciones censales y municipios.

Las visualizaciones mostraron que la desigualdad no se distribuyó de forma homogénea en la isla. Los mapas permitieron identificar concentraciones territoriales de mayor y menor renta, así como diferencias en la evolución de la renta entre 2021 y 2023. De este modo, se confirmó la importancia de trabajar a escala de sección censal, ya que esta permitió observar contrastes internos que no habrían sido visibles con una lectura únicamente municipal.

El análisis municipal mostró que la comparación por nivel de renta no fue suficiente para describir la desigualdad territorial. El uso conjunto del ranking municipal y del ratio P90/P10 permitió distinguir municipios con perfiles diferentes, incluidos casos con renta relativamente

alta y desigualdad interna elevada. Por tanto, la desigualdad se interpretó no solo como diferencia entre municipios, sino también como diferencia dentro de ellos.

Las visualizaciones por quintiles permitieron relacionar los niveles de renta con la composición de los ingresos y del empleo. Se observó que los sueldos y salarios fueron la fuente principal de renta en todos los grupos, aunque con variaciones en el peso de pensiones, prestaciones y otros ingresos. También se identificó una estructura laboral muy terciarizada, con diferencias relativas entre quintiles en la presencia de sectores como construcción, industria y agricultura.

Desde el punto de vista metodológico, el proyecto permitió aplicar los principios de DataOps en un flujo de trabajo reproducible, organizado y verificable. El uso de assets, jobs, sensores y checks facilitó la generación controlada de las visualizaciones y reforzó la trazabilidad entre los datos originales, las transformaciones y los resultados finales.

En conjunto, el proyecto mostró que una historia visual basada en datos puede ayudar a interpretar la desigualdad territorial de forma más clara cuando combina mapas, comparaciones municipales y análisis socioeconómico. La integración de distintas fuentes permitió pasar de una lectura centrada únicamente en la renta a una interpretación más amplia de las diferencias territoriales en Tenerife.